CRIMINALÍSTICA

Fundamentos, Técnicas y Aplicaciones Forenses

m por mario toro

Made with GAMMA

Índice

Tabla de contenidos

---

1. Introducción a la Criminalística
2. La Escena del Crimen
3. Recolección y Preservación de Evidencia
4. Análisis de Evidencia Física
5. Dactiloscopia y Identificación
6. Análisis de ADN
7. Toxicología Forense
8. Patología Forense
9. Documentología
10. Conclusiones y Aplicaciones Prácticas

Made with GAMMA

Capítulo 1: Introducción a la Criminalística

La Criminalística es una disciplina científica auxiliar del Derecho Penal. Aplica conocimientos, métodos y técnicas de investigación para el estudio de la evidencia material en la escena del crimen, buscando determinar cómo y quién lo cometió.

Sus orígenes se remontan al siglo XIX, formalizada por figuras como Hans Gross. Sus objetivos incluyen identificar autores, determinar circunstancias y reconstruir eventos.

Es fundamental para la administración de justicia, proporcionando pruebas científicas irrefutables que apoyan o refutan hipótesis en una investigación criminal.

Made with GAMMA

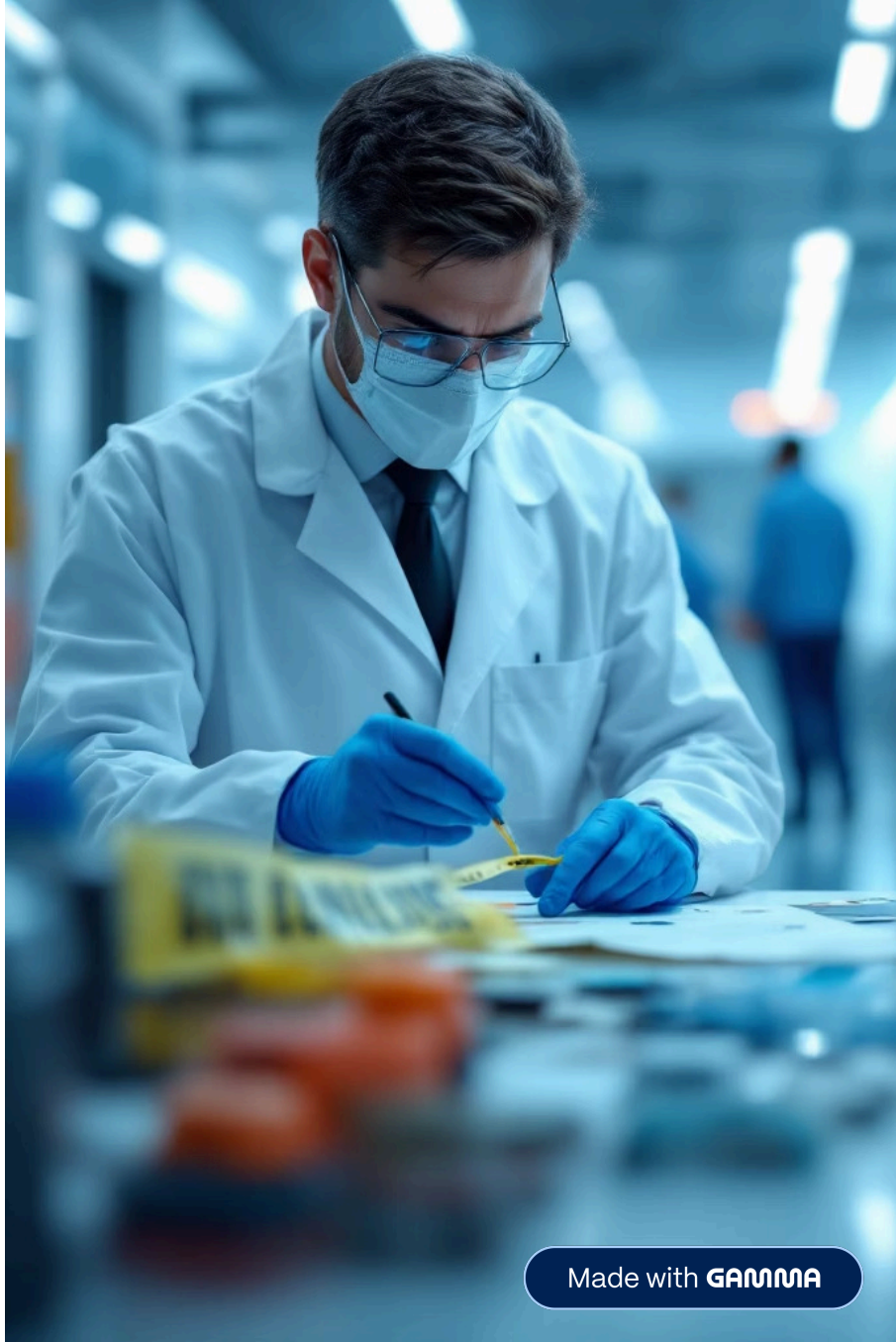
Capítulo 2: La Escena del Crimen

La escena del crimen es el lugar físico donde se ha cometido un delito o donde se encuentran elementos relacionados con él. Su integridad es vital, ya que es la fuente principal de evidencia para reconstruir los hechos y vincular a los responsables.

Una correcta preservación evita la contaminación o destrucción de pruebas, asegurando la fiabilidad de la investigación.

Fases Clave de la Investigación:

- **Protección:** Asegurar el perímetro para evitar alteraciones.
- **Documentación:** Registro exhaustivo mediante fotografías, videos y planos.
- **Búsqueda:** Localización metódica y sistemática de indicios.
- **Recolección:** Recogida y embalaje adecuado de cada evidencia.



Made with GAMMA

Capítulo 3: Recolección y Preservación de Evidencia

La correcta recolección y preservación de la evidencia es fundamental para mantener su integridad y valor probatorio en el proceso judicial. Cada paso, desde el hallazgo hasta su análisis final, debe seguir protocolos estrictos para evitar cualquier contaminación o alteración.

01

Recolección Precisa

Uso de herramientas adecuadas para evitar la contaminación cruzada y asegurar la integridad de la evidencia en el lugar de los hechos.

02

Embalaje Apropiado

Cada tipo de evidencia (biológica, balística, dactilar) requiere un método de embalaje específico para su conservación.

03

Etiquetado Detallado

Registro de fecha, hora, lugar, descripción de la evidencia y nombre del recolector. Esencial para la identificación y trazabilidad.

04

Cadena de Custodia

Documentación ininterrumpida de todas las personas que han tenido contacto con la evidencia, garantizando su autenticidad.

05

Almacenamiento Seguro

La evidencia debe ser almacenada en condiciones controladas para prevenir su degradación y asegurar su disponibilidad para futuras pericias.

Made with GAMMA

Capítulo 4: Análisis de Evidencia Física

El análisis de la evidencia física es el pilar de la criminalística moderna. Permite a los expertos reconstruir eventos, vincular a individuos con escenas del crimen y proporcionar pruebas irrefutables mediante el estudio detallado de materiales no biológicos.

Análisis de Fibras

Estudio de la composición, color y estructura de fibras textiles encontradas en la escena, en víctimas o sospechosos, para establecer conexiones.

Análisis de Vidrio

Identificación de fragmentos de vidrio a través de su densidad, índice de refracción y patrones de fractura para determinar su origen y causa.

Análisis de Pintura

Comparación de capas y composición química de partículas de pintura para vincular vehículos, herramientas o superficies entre sí.

Análisis de Suelo

Examen de la composición mineral, contenido orgánico y presencia de polen para establecer la procedencia de una muestra y su relación con un lugar específico.

Residuos de Disparo (GSR)

Detección de partículas específicas (bario, plomo, antimonio) en manos, ropa o superficies para confirmar el uso o la proximidad a un arma de fuego.

Made with GAMMA

Capítulo 5: Dactiloscopia e Identificación

La **Dactiloscopia** es la ciencia que estudia los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos, los cuales son únicos e inmutables. Es una herramienta esencial en la investigación criminal y la identificación de personas.

- **Patrones Fundamentales:** Se clasifican en arcos, presillas y verticilos, permitiendo una identificación sistemática.
- **Métodos de Recolección:** Incluyen el revelado con polvos (latentes) y la fotografía directa (visibles), adaptados a diferentes superficies.
- **Comparación y Análisis:** Se basa en la minuciosa observación de puntos característicos (minucias) para establecer correspondencias entre huellas.
- **Importancia:** Su fiabilidad la convierte en una prueba fundamental para vincular sospechosos con escenas del crimen o para identificar víctimas y cadáveres.

Made with GAMMA

Capítulo 6: Análisis de ADN

El ADN (Ácido Desoxirribonucleico) es la molécula que contiene las instrucciones genéticas utilizadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Su estructura de doble hélice y su singularidad para cada individuo (excepto gemelos idénticos) lo convierten en la prueba biológica más poderosa en criminalística.

01

Extracción de Muestras

El ADN se extrae de diversas muestras biológicas como sangre, saliva, cabello, semen, células de la piel o huesos, recuperadas de la escena del crimen o de evidencia física.

02

Técnicas de Análisis

Métodos como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) amplifican minúsculas cantidades de ADN. La electroforesis capilar separa fragmentos para analizar marcadores genéticos específicos.

03

Generación de Perfiles

El resultado es un "perfil genético" o "huella de ADN": un patrón numérico único que se compara con perfiles de sospechosos o bases de datos genéticas.

04

Identificación y Exoneración

El análisis de ADN es crucial para vincular a sospechosos con crímenes, identificar víctimas, establecer parentescos, e igualmente importante, para exonerar a personas inocentes.

Made with GAMMA

Capítulo 7: Toxicología Forense

La Toxicología Forense es una disciplina científica clave que se dedica a la detección, identificación y cuantificación de drogas, venenos y otras sustancias tóxicas en muestras biológicas y no biológicas. Su misión es determinar el impacto de estas sustancias en el cuerpo humano y su papel en casos legales o investigaciones criminales.

Detección de Sustancias

Se analizan meticulosamente fluidos corporales como sangre, orina, cabello y tejidos para identificar la presencia de una amplia gama de compuestos, incluso aquellos que han sido metabolizados o se encuentran en concentraciones mínimas.

Métodos Analíticos Avanzados

Se emplean técnicas sofisticadas como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-MS) para separar, identificar y cuantificar con precisión cada sustancia presente.

Importancia en Casos Legales

Los hallazgos toxicológicos son cruciales en investigaciones de envenenamiento, sobredosis (accidentales o intencionales), muertes inexplicables y para establecer el nivel de intoxicación en casos de conducción bajo la influencia (DUI) o alteración del juicio.

Made with GAMMA

Capítulo 8: Patología Forense

La patología forense es una rama especializada de la medicina que aplica principios patológicos para determinar la causa y la forma de la muerte, especialmente en casos de fallecimientos sospechosos, inesperados o violentos. Es fundamental para la administración de justicia, proporcionando respuestas cruciales cuando la vida se detiene de forma abrupta.

La Autopsia Forense

Un procedimiento médico exhaustivo para examinar un cuerpo post-mortem, tanto externa como internamente, con el fin de determinar la causa, la forma y las circunstancias de la muerte.

Determinación de Causa y Hora de Muerte

Mediante la observación de lesiones, enfermedades preexistentes y factores ambientales, el patólogo establece no solo la patología que llevó al deceso, sino también una estimación precisa del momento en que ocurrió.

Análisis Detallado de Lesiones

Estudio minucioso de heridas, contusiones, fracturas y otras marcas en el cuerpo para entender su origen, la fuerza aplicada, la secuencia de eventos y si son consistentes con la narrativa de los hechos.

Papel en Muertes Sospechosas

El rigor científico de la patología forense es vital en investigaciones criminales, ayudando a diferenciar entre muertes naturales, accidentales, suicidas u homicidas, y a proporcionar pruebas para identificar a los responsables.

Made with GAMMA

Capítulo 9: Documentología Forense

La **Documentología Forense** es una disciplina crucial que se dedica al análisis exhaustivo de documentos para determinar su autenticidad, detectar alteraciones o identificar falsificaciones. Examina todos los aspectos de un documento, desde la autoría hasta la composición de sus materiales, siendo fundamental en la lucha contra el fraude.

Análisis de Falsificaciones

Estudio detallado de posibles alteraciones, borrados, adiciones o reconstrucciones en documentos, buscando inconsistencias que revelen manipulación fraudulenta.

Técnicas de Tinta y Papel

Aplicación de métodos como el análisis espectral y la cromatografía para identificar la composición química de las tintas y el origen del papel, lo que permite establecer la cronología de las inscripciones.

Grafología Forense

Examen científico de la escritura manuscrita, firmas y rúbricas para verificar su autenticidad, identificar al autor y detectar posibles imitaciones o disfraces gráficos.

Importancia en Casos Legales

Los dictámenes documentológicos son esenciales en la resolución de casos de fraude financiero, falsificación de testamentos, contratos, títulos y cualquier otro documento legal donde la autenticidad sea cuestionada.

Made with GAMMA

Capítulo 10: Conclusiones y Aplicaciones Prácticas

La criminalística es la piedra angular de la justicia moderna. Su evolución constante y la integración de diversas disciplinas científicas son fundamentales para esclarecer la verdad en cada caso.

Pilar de la Investigación

Convierte indicios en pruebas científicas irrefutables, aportando objetividad y rigor a la búsqueda de la verdad.

Sinergia Disciplinaria

La colaboración entre campos como el análisis de ADN, toxicología y patología forma una imagen completa y coherente de los hechos.

Innovación Tecnológica

La integración de IA, análisis de datos y técnicas avanzadas promete una mayor precisión y eficiencia en futuras investigaciones forenses.

Garante de Justicia

Su papel es crucial para identificar culpables, exonerar inocentes y asegurar un sistema legal justo y equitativo.

Made with GAMMA